Warmte en faseovergangen

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Temperatuur en warmte

Vul aan of leg uit.

1. a) 27 graden celsius in kelvin _____

b) 0 kelvin in graden celsius _____

2. Leg het verschil uit tussen temperatuur en warmte.

_____

_____

_____

_____

3. Warmte gaat altijd van het warme naar het koude voorwerp.

◯ waar ◯ niet waar

2 Hoe gaat de warmte over?

Schrijf geleiding, stroming of straling.

4. a) de steel van een pan wordt warm _____

b) de zon warmt je gezicht op _____

5. a) warme lucht stijgt naar het plafond _____

b) de radiator warmt de hele kamer _____

6. Waarom voelt een tegelvloer kouder aan dan een tapijt bij dezelfde temperatuur?

_____

_____

_____

_____

3 Rekenen met warmte

Reken uit. Reken met $c = 4180$ J/(kg·K) voor water.

7. Hoeveel warmte heb je nodig om 1 kg water 10 graden op te warmen? _____

8. Hoeveel warmte heb je nodig om 2 kg water van 20 naar 30 graden te brengen?

_____

9. Leg uit waarom de zee veel langzamer opwarmt dan het zand op het strand.

10. Je giet een liter water van 80 graden bij een liter van 20 graden. Welke eindtemperatuur verwacht je, en waarom?

4 Welke faseovergang?

Schrijf de naam en of er warmte opgenomen of afgegeven wordt.

11. Welke overgang?

a) vast naar vloeibaar _____

b) vloeibaar naar gas _____

12. Welke overgang?

a) gas naar vloeibaar _____

b) vloeibaar naar vast _____

13. Welke overgang?

a) vast rechtstreeks naar gas _____

b) gas rechtstreeks naar vast _____

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

14. Tijdens het smelten blijft de temperatuur van een zuivere stof gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

15. Verdampen koelt af.

◯ waar ◯ niet waar

16. Een stof krimpt altijd als ze afkoelt.

◯ waar ◯ niet waar

17. IJs is lichter dan water, en daarom blijft het drijven.

◯ waar ◯ niet waar

6 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

18. Waarom blijft de temperatuur gelijk zolang ijs smelt, ook al blijf je warmte toevoeren?

19. Waarom koelt zweten je af?

20. Waarom laat je bij een vloer op vloerverwarming een voeg of een naad open?

21. Waarom slaat er damp op een koude spiegel in de badkamer?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Temperatuur en warmte

1 a) 300 K · b) min $273^\circ\mathrm{C}$

2 Temperatuur zegt hoe snel de deeltjes gemiddeld bewegen. Warmte is energie die van een warm naar een koud voorwerp overgaat, en ze hangt ook van de massa af.

3 waar

2. Hoe gaat de warmte over?

4 a) geleiding · b) straling

5 a) stroming · b) stroming

6 De tegel geleidt de warmte van je voet veel sneller weg. Je voelt dus niet de temperatuur zelf, maar hoe snel je warmte verliest.

3. Rekenen met warmte

7 $41\,800$ joule

8 $83\,600$ joule

9 Water heeft een veel grotere specifieke warmtecapaciteit. Je hebt dus veel meer warmte nodig om één kilogram water één graad op te warmen dan voor één kilogram zand.

10 Ongeveer 50 graden, het gemiddelde. De massa's en de stof zijn gelijk, dus wat het warme water afgeeft, neemt het koude op.

4. Welke faseovergang?

11 a) smelten, neemt op · b) verdampen, neemt op

12 a) condenseren, geeft af · b) stollen, geeft af

13 a) sublimeren, neemt op · b) desublimeren, geeft af

5. Waar of niet waar?

14 waar

15 waar

16 niet waar

17 waar

6. Uitleggen

18 Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit het rooster. Pas als al het ijs gesmolten is, gaat de temperatuur weer stijgen.

19 Het zweet verdampt, en verdampen vraagt warmte. Die warmte haalt het zweet uit je huid, en daardoor koel je af.

20 Materiaal zet uit als het opwarmt. Zonder plaats om uit te zetten komt er spanning op en kunnen de tegels kraken of opwippen.

21 De warme, vochtige lucht raakt het koude glas, koelt af en kan minder waterdamp dragen. Die damp condenseert tot kleine druppeltjes.